

RAPPORT DU LAB1

Introduction à la Cybersécurité

Instructeur : Ph.D Lebian Wilfried NIKIEMA

Description de l'expérience

Ce laboratoire introduit les concepts fondamentaux de la cybersécurité à travers des activités pratiques. Les objectifs principaux sont d'observer comment les données circulent sur les réseaux, de comprendre pourquoi les mots de passe forts sont nécessaires, et d'analyser l'importance du chiffrement des communications.

L'expérience se divise en trois parties :

- Partie 1 : Création et analyse de mots de passe sécurisés
- Partie 2 : Capture du trafic réseau avec Wireshark
- Partie 3 : Analyse des paquets capturés (DNS, HTTP, TLS)

Outils utilisés

- Wireshark (analyseur de protocoles réseau)
- Navigateur web (Microsoft Edge)
- Ordinateur avec accès Internet

Partie 1 : Sécurité des mots de passe

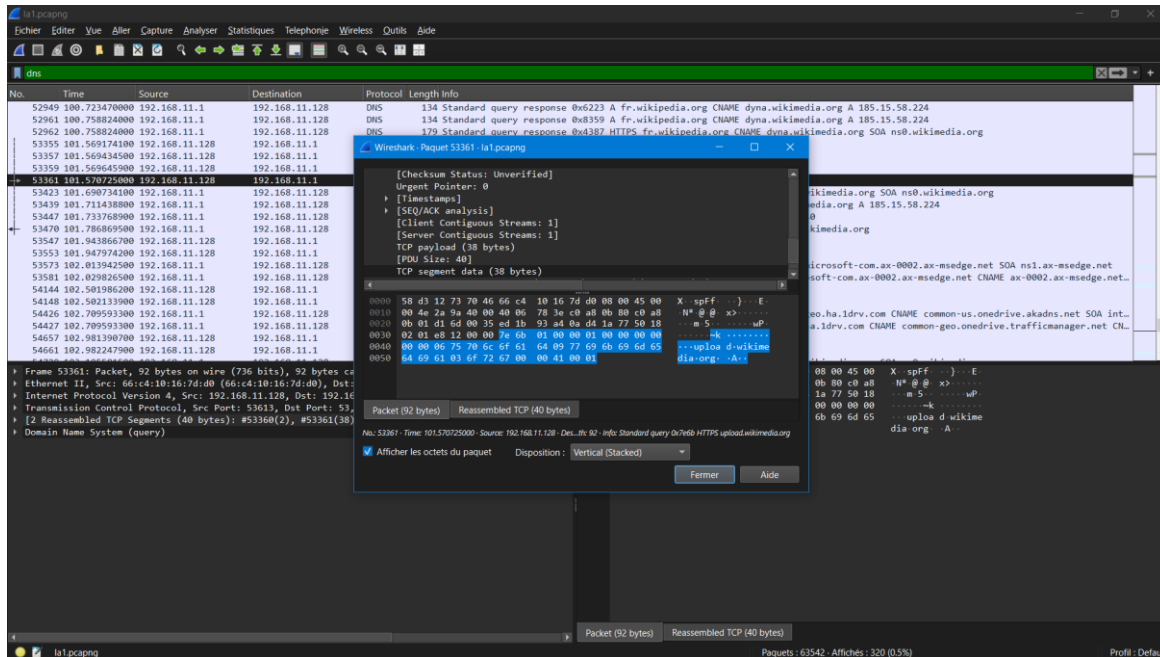
Les mots de passe constituent le mécanisme d'authentification le plus répandu. Un mot de passe fort doit comporter au minimum 12 caractères, un mélange de majuscules et minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.

Trois mots de passe forts créés :

- S@\3iln0I2456
- S0isS@93?0K!
- P3c7@226!=G0oD

Partie 2 : Capturer le trafic réseau avec Wireshark

Wireshark a été lancé sur l'interface réseau WiFi active. Plusieurs sites web ont été visités (fr.wikipedia.org, www.bit.bf, edge.microsoft.com) afin de générer du trafic réseau. La capture a été arrêtée après environ deux minutes.



Résultat de la capture

Total de paquets capturés : 63 542 paquets

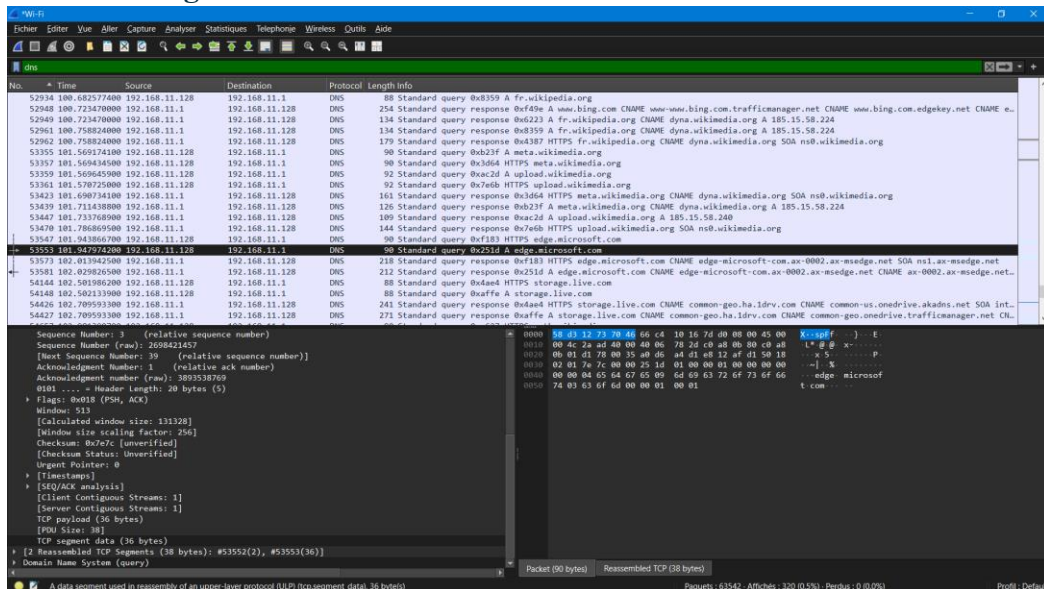
Paquets affichés avec le filtre DNS : 320 (0,5 %)

Nom de domaine DNS observé : upload.wikimedia.org

La capture DNS a montré de nombreuses résolutions de noms de domaine vers des adresses IP, confirmant le rôle du protocole DNS dans la navigation web.

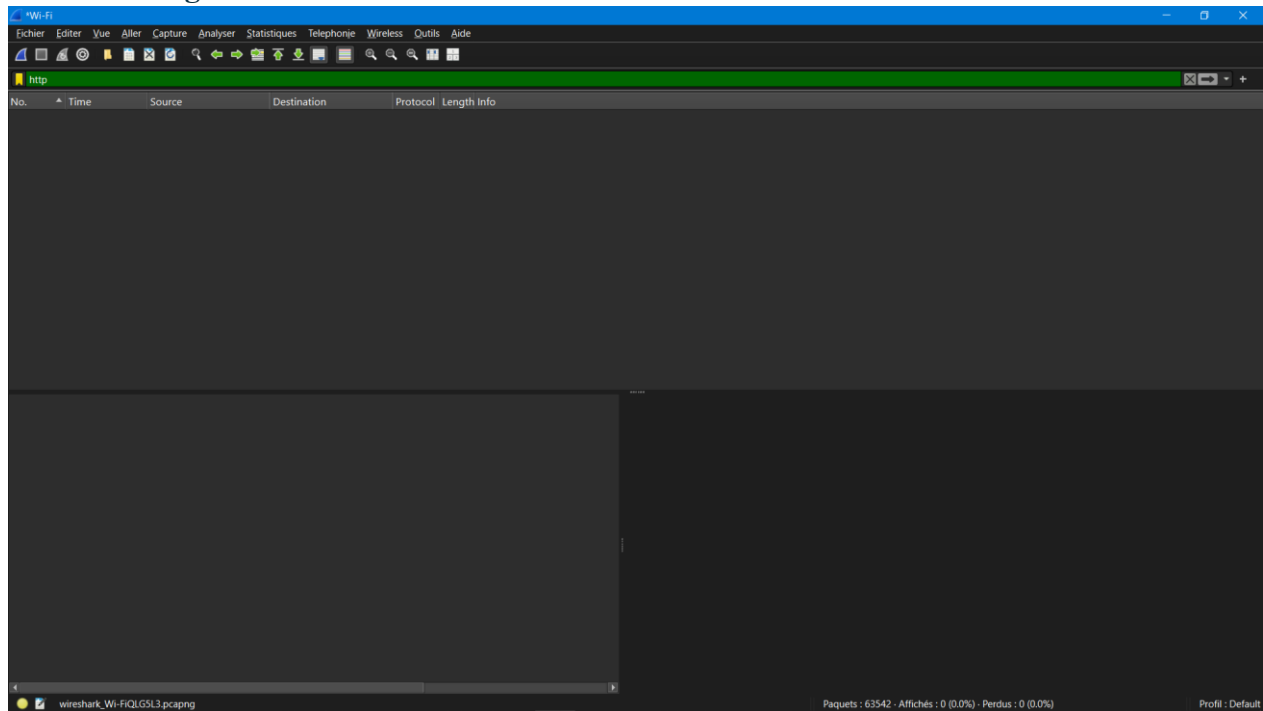
Partie 3 : Analyser les paquets capturés

Avec le filtrage DNS



En appliquant le filtre **DNS** dans Wireshark, les requêtes et réponses DNS sont apparues clairement. On observe la résolution de noms tels que fr.wikipedia.org, www.bing.com, meta.wikimedia.org, upload.wikimedia.org et edge.microsoft.com vers leurs adresses IP respectives.

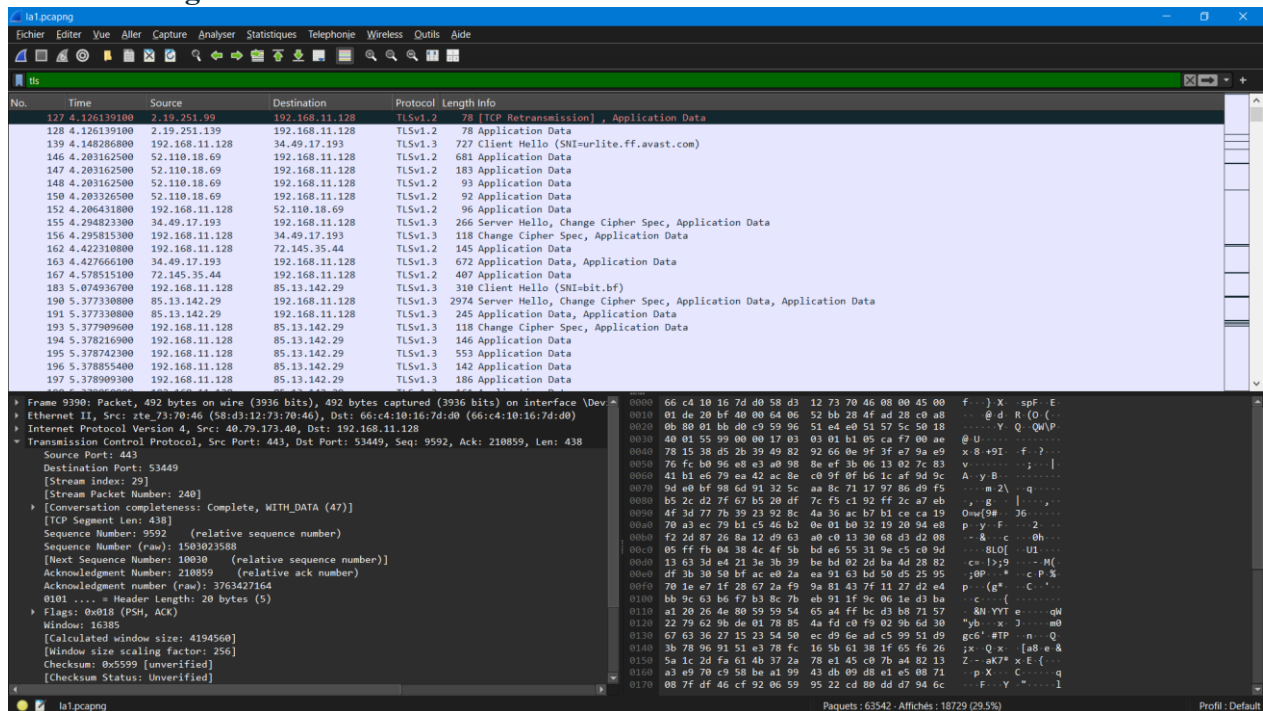
Avec le filtrage HTTP



Après application du filtre **HTTP**, aucun paquet HTTP n'a été observé. Cela s'explique par le fait que tous les sites visités utilisent HTTPS (HTTP chiffré via TLS). Le trafic HTTP non chiffré n'existe pratiquement plus sur les sites web modernes.

Observation : 0 paquet HTTP affiché — tout le trafic web est chiffré (HTTPS/TLS).

Avec le filtrage TLS



Le filtre **TLS** a révélé 18 720 paquets chiffrés (29,5 % des paquets capturés), correspondant aux communications HTTPS. On observe les échanges TLS v1.2 et v1.3 : Application Data, Initial Handshake, CRYPTO, PING et Retry Packet, confirmant que les données transmises sont illisibles sans la clé de déchiffrement.

Réponses aux questions d'analyse

1. Combien de paquets environ ont été capturés ?

Wireshark a capturé 63 542 paquets au total

2. Citez trois protocoles observés au cours de l'expérience.

DNS, TCP, HTTPS (TLS)

3. Pourquoi le chiffrement est-il important lors de la navigation sur Internet ?

Le chiffrement est fondamental pour plusieurs raisons. Il assure la confidentialité des données sensibles telles que les mots de passe, les informations personnelles et les données financières en les rendant illisibles pour tout tiers qui intercepterait les paquets. Il garantit également l'intégrité des données en transit, empêchant toute modification non autorisée. Sans chiffrement, n'importe quel nœud intermédiaire du réseau (routeur, point d'accès WiFi) pourrait lire les échanges en clair, comme Wireshark le démontre.

4. Quel type d'informations les attaquants pourraient-ils obtenir à partir du trafic non chiffré ?

Sur un trafic HTTP non chiffré, un attaquant peut récupérer les informations exposées comme :

- **Les identifiants de connexion (nom d'utilisateur et mot de passe en clair)**
- **Les URLs visitées et les pages consultées**
- **Les données soumises dans les formulaires web**
- **Les cookies de session permettant d'usurper une identité**
- **Les données bancaires si saisies sur un site non sécurisé**
- **Les habitudes de navigation et les horaires de connexion**

Leçons de sécurité apprises

Les mots de passe faibles sont facilement compromis.

Le trafic réseau est facilement capturable.

HTTP expose les données sensibles en clair.

HTTPS/TLS protège la confidentialité des échanges.

Conclusion

Ce laboratoire a permis de démontrer concrètement pourquoi les mécanismes de sécurité informatique sont indispensables. Grâce à Wireshark, nous avons pu observer en temps réel comment le trafic réseau circule et comment un attaquant pourrait l'intercepter. L'absence totale de paquets HTTP dans notre capture confirme que les sites modernes adoptent systématiquement le chiffrement TLS une avancée majeure pour la protection des données des utilisateurs.

L'expérience souligne que la sécurité informatique repose sur une combinaison de bonnes pratiques : mots de passe robustes, chiffrement des communications et vigilance sur les réseaux utilisés.